Glossário do Projeto – Classificação de Glitches do LIGO com IA

PIC Astronomia · Projeto 3 – Ondas Gravitacionais · referência rápida para leitura dos relatórios e do código

Fluxo do projeto: detector mede o *strain* → baixamos do **GWOSC** os eventos do **GWTC** → **branqueamento** → **Q-gram** (imagem tempo × frequência) → **renderização** em cinza → **ensemble** de 5 CNNs treinadas no **Gravity Spy** → classe + **teste OOD** ("a rede conhece este tipo de imagem?") → **Grad-CAM** mostra onde a rede olhou. Em paralelo: **ridge** e **filtro casado** como diagnósticos físicos.

Fenômeno e detectores

Onda gravitacional — "ondulação" do espaço-tempo produzida, por exemplo, pela fusão de dois buracos negros; viaja à velocidade da luz.

LIGO / Virgo — interferômetros que medem essas ondas: braços de quilômetros cujo comprimento varia uma fração minúscula quando a onda passa.

H1, L1, V1 — os detectores: LIGO Hanford, LIGO Livingston e Virgo.

Strain (deformação) — o que o detector mede: variação relativa do comprimento dos braços ($\sim 10^{-21}$), registrada 4.096 vezes por segundo.

Glitch — ruído curto e transitório de origem instrumental ou ambiental; pode imitar ou esconder um sinal real.

Chirp ("piado") — forma típica de uma fusão: o sinal sobe rápido em frequência e amplitude até o choque. Também é uma classe do Gravity Spy.

Massa de chirp — combinação das massas dos dois corpos que determina como a frequência do chirp sobe. No "referencial do detector" ela é multiplicada por (1 + z), o desvio para o vermelho.

Dados e catálogo

GWOSC — portal público de dados do LIGO/Virgo/KAGRA; fonte de todo o strain usado.

GWTC / GWTC-4 — catálogo oficial de ondas detectadas; a linha 2.0 usa 218 eventos.

Evento (ex.: GW150914) — uma detecção, nomeada pela data (14/09/2015 foi a primeira).

Canal — par evento + detector (ex.: GW150914 L1). São 654 possíveis, 475 aprovados.

PSD — densidade espectral de potência: quanto ruído há em cada frequência.

Branqueamento (whitening) — dividir os dados pelo ruído típico de cada frequência, para que nenhuma domine e o sinal apareça.

SNR — razão sinal-ruído: quanto o sinal se destaca do ruído; maior = sinal mais forte.

A imagem do sinal

Q-transform / Q-gram — imagem tempo (horizontal) × frequência (vertical), com brilho = energia. É a "foto" que a IA analisa.

Renderização — como os números do Q-gram viram tons de cinza (140 × 170 pixels).

Percentis (canônica) — estica o contraste de cada imagem; fundo preto e ruído realçado.

Escala Gravity Spy (exploratória) — energia de 0 a 25,5 no mapa de cores viridis, convertido em cinza — imita as imagens de treino.

Espectrograma (STFT) — outra imagem tempo × frequência, mais simples; usada no kit didático.

A inteligência artificial

Gravity Spy — projeto em que voluntários rotularam ~8 mil imagens de glitches em 22 classes; é o conjunto de treino.

Classes — os 22 rótulos (Blip, Koi_Fish, Scattered_Light, Chirp, No_Glitch, None_of_the_Above...). No_Glitch = sem glitch; None_of_the_Above = glitch que não cabe nas outras.

CNN / ResNet-18 — rede neural para imagens; recebe a foto e devolve uma probabilidade para cada classe.

Treino / validação / teste — imagens para aprender / para ajustar escolhas / para medir o desempenho final, nunca vistas antes.

Seed / ensemble — seed é o ponto de partida aleatório de um treino; o ensemble junta as 5 redes treinadas com seeds diferentes.

Macro-F1 — nota de acerto de 0 a 1 que dá o mesmo peso a todas as classes (linha 2.0: 0,945).

Matriz de confusão — tabela "era X, a rede disse Y"; mostra onde a rede se confunde.

Controle de qualidade (QC) — limpeza dos dados de treino; removeu 159 painéis vazios repetidos.

Classificação forçada — a rede sempre escolhe uma classe, mesmo sem reconhecer a imagem — não existe "não sei".

A rede conhece esta imagem? (OOD)

OOD (fora da distribuição) — imagem diferente demais das de treino; a classe dada pela rede não tem significado.

Mudança de domínio — diferença sistemática entre os dados de treino (Gravity Spy) e os de uso (eventos GWTC).

Distância de Mahalanobis — quão longe a imagem fica, no "espaço interno" da rede, das imagens de treino.

Escore de energia — medida de quão segura a rede está da resposta.

Referência OOD / limiar q99 — a referência guarda o "normal" de cada modelo; o q99 é o corte acima do qual só 1% das imagens normais ficam.

reject_ood / review / in_domain_candidate — decisões: rejeitada (fora do domínio) / revisar / parece conhecida.

Validade externa — se o modelo funciona em dados diferentes dos de treino. Resultado atual: negativo (475/475 rejeitados).

Interpretabilidade

Grad-CAM — mapa de calor sobre a imagem mostrando a região que mais pesou na decisão (vermelho = mais).

Atalho (shortcut) — quando a rede decide por algo irrelevante (fundo, bordas, brilho geral) em vez do sinal.

Diagnósticos físicos

Ridge — traça a crista de energia do chirp e estima a massa de chirp a partir da curvatura.

Filtro casado / template — compara os dados com formas de onda teóricas (templates) e mede o encaixe pela SNR.

Condicionado ao catálogo — usa as massas já publicadas como ponto de partida; não serve para descobrir eventos novos.

Projeto e reprodutibilidade

Linha v9 / linha 2.0 — versão antiga (90 eventos, Relatório V2, branch `v9`) / versão atual do professor (218 eventos).

Errata — documento que corrige erros de um relatório já publicado.

Hash (SHA-256) — "impressão digital" de um arquivo: mesmo hash = arquivos idênticos byte a byte.

Reprodutibilidade — outra pessoa, com os mesmos dados e código, chega ao mesmo resultado.

Preregistro — definir antes o teste e o critério de sucesso, para não ajustar a análise até "dar certo".

Exploratório × confirmatório — exploratório gera hipóteses; confirmatório as testa com regras fixadas antes.

Kit didático — `gw_student_kit`: versão simplificada para ensino; não gera resultados do projeto.

Relatórios em `docs/relatorios/` · Código em `src/gwproject/` · Documentação técnica da linha 2.0: `VALIDATION_REPORT.md`, `research/`